

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра автоматики и процессов управления

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №7
по дисциплине «Программирование»
Тема: Работа с матрицами
(умножение матриц и возведение матрицы в степень)

Студент гр. 6391

Рудой И.В.

Преподаватель

Писарев А.С.

Санкт-Петербург

2026

Задание №7-1. Умножение матриц

Цель работы (задание)

Реализовать программу перемножения матриц (размерности двух исходных матриц задаются именованными константами), вводимых с клавиатуры.

Требования:

1. Элементы матриц вводятся построчно;
2. При выводе на экран результирующая матрица должна форматироваться в соответствии с ее размерностью.

Алгоритм решения

Размерности матриц задаются именованными константами: М – число строк первой матрицы, К – число столбцов первой матрицы (и число строк второй), N – число столбцов второй матрицы. Результирующая матрица С имеет размерность М×N.

Алгоритм состоит из следующих этапов:

1. Объявление и инициализация матриц A[M][K], B[K][N] и C[M][N] (С инициализируется нулями).
2. Построчный ввод элементов матрицы А с клавиатуры.
3. Построчный ввод элементов матрицы В с клавиатуры.
4. Вычисление произведения матриц по формуле: $C[i][j] = \sum (A[i][k] \cdot B[k][j])$ для k от 0 до K–1.
5. Вывод результирующей матрицы С с форматированием (ширина поля 10 символов, 2 знака после запятой).

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <locale>
#include <cstdio>

using namespace std;

//Реализовать программу перемножения матриц (размерности двух исходных матриц
//задаются именованными константами), вводимых с клавиатуры
//Требования:
//1) элементы матриц вводятся построчно
//2) при выводе на экран результирующая матрица должна форматироваться в
```

```

//соответствии с ее размерностью

const int M = 2;
const int K = 3;
const int N = 2;

int main()
{
    double A[M][K];
    double B[K][N];
    double C[M][N] = { 0.0 };

    cout << "Введите построчно матрицу A:" << endl;
    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < K; j++) {
            cin >> A[i][j];
        }
    }

    cout << "Введите построчно матрицу B:" << endl;
    for (int i = 0; i < K; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            cin >> B[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            for (int k = 0; k < K; k++) {
                C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
            }
        }
    }

    cout << "Матрица C = A * B:" << endl;
    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            printf("%10.2f", C[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}

```

Описание тестов

Для каждого теста указаны входные данные и ожидаемый результат.

Тест 1. Базовый случай (матрицы 2×3 и 3×2)

Вход:

Матрица A (2×3):

1.0 2.0 3.0

4.0 5.0 6.0

Матрица В (3×2):

7.0 8.0

9.0 10.0

11.0 12.0

Ожидаемый выход:

Матрица С = А · В (2×2):

58.00 64.00

139.00 154.00

Пояснение: $C[0][0] = 1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 = 58$; $C[0][1] = 1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 12 = 64$;

$C[1][0] = 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 + 6 \cdot 11 = 139$; $C[1][1] = 4 \cdot 8 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 12 = 154$.

Тест 2. Матрицы с отрицательными и дробными числами

Вход:

Матрица А (2×3):

1.5 -2.0 0.5

-1.0 3.0 2.0

Матрица В (3×2):

2.0 -1.0

0.0 1.5

-0.5 2.0

Ожидаемый выход:

Матрица С:

2.75 -3.50

-3.00 9.50

Тест 3. Матрицы 2×4 и 4×3

Вход:

Матрица А (2×4):

1.0 0.0 2.0 1.0

0.0 1.0 0.0 3.0

Матрица В (4×3):

1.0 2.0 0.0

0.0 1.0 1.0

1.0 0.0 2.0

0.0 1.0 0.0

Ожидаемый выход:

Матрица $C = A \cdot B$ (2×3):

3.00 3.00 4.00

0.00 4.00 1.00

Тест 4. Матрицы 3×1 и 1×2

Вход:

Матрица A (3×1):

2.0

-1.0

3.0

Матрица B (1×2):

4.0 5.0

Ожидаемый выход:

Матрица $C = A \cdot B$ (3×2):

8.00 10.00

-4.00 -5.00

12.00 15.00

Тест 5. Все элементы равны единице

Вход:

Матрица A (2×3):

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

Матрица B (3×2):

1.0 1.0

1.0 1.0

1.0 1.0

Ожидаемый выход:

Матрица C:

3.00 3.00

3.00 3.00

Результат работы

Ниже приведены скриншоты консоли, подтверждающие корректную работу программы на разработанных тестах.

```
Введите построчно матрицу A:
1.0  2.0  3.0
4.0  5.0  6.0
Введите построчно матрицу B:
7.0  8.0
9.0 10.0
11.0 12.0
Матрица C = A * B:
      58.00    64.00
     139.00   154.00
```

Рисунок 1. Результаты выполнения теста 1

```
Введите построчно матрицу A:
1.5 -2.0  0.5
-1.0  3.0  2.0
Введите построчно матрицу B:
2.0 -1.0
0.0  1.5
-0.5  2.0
Матрица C = A * B:
      2.75    -3.50
     -3.00     9.50
```

Рисунок 2. Результаты выполнения теста 2

```
Введите построчно матрицу A:
1.0  0.0  2.0  1.0
0.0  1.0  0.0  3.0
Введите построчно матрицу B:
1.0  2.0  0.0
0.0  1.0  1.0
1.0  0.0  2.0
0.0  1.0  0.0
Матрица C = A * B:
      3.00    3.00    4.00
      0.00    4.00    1.00
```

Рисунок 3. Результаты выполнения теста 3

```
Введите построчно матрицу A:  
2.0  
-1.0  
3.0  
Введите построчно матрицу B:  
4.0 5.0  
Матрица C = A * B:  
8.00 10.00  
-4.00 -5.00  
12.00 15.00
```

Рисунок 4. Результаты выполнения теста 4

```
Введите построчно матрицу A:  
1.0 1.0 1.0  
1.0 1.0 1.0  
Введите построчно матрицу B:  
1.0 1.0  
1.0 1.0  
1.0 1.0  
Матрица C = A * B:  
3.00 3.00  
3.00 3.00
```

Рисунок 5. Результаты выполнения теста 5

Все тесты отработали в соответствии с ожидаемыми результатами. Программа корректно перемножает матрицы, а также корректно выводит итоговую матрицу в виде таблицы.

Задание №7-2. Возведение матрицы в степень

Цель работы (задание)

С использованием решения по заданию №7-1 реализовать программу возведения прямоугольной матрицы в заданную положительную целую степень.

Требование: фрагмент программы, выполняющий перемножение двух матриц, реализовать в виде функции.

Алгоритм решения

Поскольку возведение матрицы в степень определено только для квадратных матриц, в программе выполняется проверка равенства размерностей M и N . Размерности задаются именованными константами.

Функция умножения матриц вынесена в отдельную процедуру `multiply`, что соответствует требованию задания.

Алгоритм состоит из следующих этапов:

1. Проверка квадратности матрицы ($M == N$). При невыполнении условия выводится сообщение об ошибке, и программа завершается.
2. Построчный ввод элементов квадратной матрицы A размера $M \times N$.
3. Ввод положительной целой степени n . При $n < 1$ выводится сообщение об ошибке.
4. Вызов функции `power`, которая:
 - копирует матрицу A в `result` (это A^1);
 - при $n = 1$ сразу возвращает результат;
 - при $n \geq 2$ в цикле $n-1$ раз вызывает функцию `multiply`, умножая текущий результат на исходную матрицу A .
5. Вывод результирующей матрицы A^n с форматированием.

Функция `multiply(result, A, temp)` вычисляет произведение двух квадратных матриц и записывает результат во временный массив `temp`. После каждого умножения содержимое `temp` копируется обратно в `result`.

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <cstdio>

using namespace std;

//Размерности матрицы
const int M = 3;
const int N = 3;

//Умножение двух матриц: temp = result * A
//Все матрицы имеют размер M×N
void multiply(double result[M][N], double A[M][N], double temp[M][N])
{
    //Обнуляем temp перед накоплением
    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            temp[i][j] = 0.0;
        }
    }

    //Умножение матриц
    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            for (int k = 0; k < N; k++) {
                temp[i][j] += result[i][k] * A[k][j];
            }
        }
    }
}

//Возведение матрицы A в степень n: result = A в n степени
//Работает для n >= 1 (n - положительное целое)
void power(double A[M][N], int n, double result[M][N])
{
    //n >= 1: начинаем с A в 1
    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            result[i][j] = A[i][j];
        }
    }
}
```

```

//При n = 1 дальше умножать нечего, возвращаем просто матрицу A
if (n == 1) {
    return;
}

//Для n >= 2: на каждом шаге умножаем текущий результат на A
double temp[M][N];
for (int p = 2; p <= n; p++) {
    multiply(result, A, temp);    // temp = result × A = A^p

    //Копируем temp в result, чтобы использовать на следующем шаге
    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            result[i][j] = temp[i][j];
        }
    }
}

int main()
{
    //Проверка квадратности матрицы (во время выполнения)
    if (M != N) {
        cout << "Ошибка: матрица не квадратная (M = " << M << ", N = " << N
<< ")." << endl;
        cout << "Возведение в степень невозможно." << endl;
        return 1;
    }

    double A[M][N];
    double result[M][N];
    int n;

    //Ввод матрицы построчно
    cout << "Введите построчно матрицу " << M << "x" << N << ":" << endl;
    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            cin >> A[i][j];
        }
    }

    //Ввод степени

```

```

cout << "Введите положительную целую степень n: ";
cin >> n;

//Проверка: степень должна быть положительной
if (n < 1) {
    cout << "Степень должна быть положительным целым числом." << endl;
    return 1;
}

//Возведение в степень
power(A, n, result);

//Вывод результата в виде таблицы
cout << "Итоговая матрица A^" << n << ":" << endl;
for (int i = 0; i < M; i++) {
    for (int j = 0; j < N; j++) {
        printf("%10.2f", result[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

return 0;
}

```

Описание тестов

Для проверки корректности работы программы возведения матрицы в степень были разработаны следующие тесты.

Тест 1. Возведение в степень 2 (базовый случай)

Вход:

Матрица A (3×3):

1.0 2.0 0.0

0.0 1.0 3.0

0.0 0.0 1.0

Степень n = 2

Ожидаемый выход (A²):

1.00 4.00 6.00

0.00 1.00 6.00

0.00 0.00 1.00

Пояснение: $A^2[0][2] = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 0 \cdot 1 = 6$. Остальные элементы соответствуют ожидаемым.

Тест 2. Возведение в степень 1

Вход:

Матрица A (3×3):

1.0 2.0 3.0

4.0 5.0 6.0

7.0 8.0 9.0

Степень n = 1

Ожидаемый выход:

1.00 2.00 3.00

4.00 5.00 6.00

7.00 8.00 9.00

Пояснение: при n = 1 результат должен совпадать с исходной матрицей. Тест проверяет граничный случай.

Тест 3. Матрица 2×2, степень 2 (с отрицательными)

Вход:

Матрица A (2×2):

2.0 -1.0

-1.0 2.0

Степень n = 2

Ожидаемый выход (A^2):

5.00 -4.00

-4.00 5.00

Тест 4. Проверка обработки некорректной степени

Вход:

Матрица A – любая квадратная, степень n = 0 (или n = -1).

Ожидаемый выход:

Сообщение: «Степень должна быть положительным целым числом.»

Программа завершается с кодом возврата 1.

Пояснение: проверяется корректная обработка недопустимых значений степени.

Тест 5. Проверка неквадратной матрицы

Вход:

Константы изменены: $M = 3$, $N = 2$ (матрица не квадратная).

Ожидаемый выход:

Сообщение: «Ошибка: матрица не квадратная ($M = 3$, $N = 2$).»

«Возведение в степень невозможно.»

Программа завершается с кодом возврата 1.

Пояснение: подтверждается работоспособность проверки квадратности во время выполнения. Программа всегда компилируется, а ошибка обрабатывается корректно.

Результат работы

Ниже приведены скриншоты консоли, подтверждающие корректную работу программы на разработанных тестах.

```
Введите построчно матрицу 3x3:
1.0  2.0  0.0
0.0  1.0  3.0
0.0  0.0  1.0
Введите положительную целую степень n: 2
Итоговая матрица A^2:
      1.00      4.00      6.00
      0.00      1.00      6.00
      0.00      0.00      1.00
```

Рисунок 1. Результаты выполнения теста 1

```
Введите построчно матрицу 3x3:
1.0  2.0  3.0
4.0  5.0  6.0
7.0  8.0  9.0
Введите положительную целую степень n: 1
Итоговая матрица A^1:
      1.00      2.00      3.00
      4.00      5.00      6.00
      7.00      8.00      9.00
```

Рисунок 2. Результаты выполнения теста 2

```

Введите построчно матрицу 2x2:
2.0  -1.0
-1.0  2.0
Введите положительную целую степень n: 2
Итоговая матрица A^2:
      5.00      -4.00
     -4.00      5.00

```

Рисунок 3. Результаты выполнения теста 3

```

Введите построчно матрицу 2x2:
5.00  -4.00
-4.00  5.00
Введите положительную целую степень n: 0
Степень должна быть положительным целым числом.

D:\cpp_for_vs\lab7_2_Rudoy_6391\x64\Debug\lab7_2_Rudoy_6391.exe (процесс 14100) завершил работу с кодом 1 (0x1).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Рисунок 4. Результаты выполнения теста 4

```

Ошибка: матрица не квадратная (M = 3, N = 2).
Возведение в степень невозможно.

D:\cpp_for_vs\lab7_2_Rudoy_6391\x64\Debug\lab7_2_Rudoy_6391.exe (процесс 9444) завершил работу с кодом 1 (0x1).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Рисунок 5. Результаты выполнения теста 5

Все тесты отработали в соответствии с ожидаемыми результатами. Программа корректно умножает матрицы, возводит квадратную матрицу в заданную положительную степень, соблюдает требования к вводу (построчно) и форматированию вывода, а также содержит функцию умножения матриц.

Вывод

В ходе лабораторной работы были разработаны две программы для работы с матрицами на языке C++.

Первая программа — это программа перемножения матриц с размерностями, заданными именованными константами. Ввод выполняется построчно, вывод форматируется с фиксированной шириной поля в соответствии с размерностью результата.

Вторая программа — это программа возведения матрицы в положительную целую степень, использующая функцию умножения из первой задачи. Умножение реализовано в виде отдельной функции `multiply`, возведение в степень — через повторное умножение с накоплением результата в отдельном буфере.

В процессе работы закрепились навыки:

- работы с двумерными массивами;
- ввода-вывода матриц с форматированием через `printf`;
- вынесения логики в отдельные функции;
- проверки ограничений задачи (квадратность матрицы, положительность степени);
- использования буфера для безопасного умножения матриц.

Тестирование подтвердило корректность работы обеих программ на всех разработанных тестах.